React Native

O que é

O React Native (RN) é um framework open source pra criar apps Android e iOS usando JavaScript e React. Eu descrevo a interface e o comportamento do app com componentes React (blocos de código reutilizáveis e aninháveis) e também uso o JS pra acessar as APIs da plataforma.

Como o mesmo componente funciona em dispositivos diferentes

Nos dois sistemas, a base da interface é a **view**: um elemento retangular na tela que mostra texto, imagem ou responde a toque. Até um texto ou um botão é uma view, e uma view pode conter outras.

No Android as views são feitas em Kotlin/Java e no iOS em Swift/Objective-C. No RN eu escrevo componentes React em JavaScript, e na hora de rodar o RN cria as views nativas equivalentes de cada plataforma. Por isso esses componentes se chamam **Native Components**.

Como por trás são as mesmas views dos apps nativos, o app tem a aparência, a sensação e o desempenho de um app nativo. Ou seja, o código é um só, mas cada plataforma renderiza com os próprios elementos. Não é uma página web dentro de um app.

Componentes que devo usar

O RN já vem com os **Core Components**, um conjunto de componentes prontos. Os principais:

Componente	Android	iOS	Web	Pra que serve
`<View>`	ViewGroup	UIView	`<div>` sem scroll	Container de layout (flexbox), estilo, toque e acessibilidade
`<Text>`	TextView	UITextView	`<p>`	Exibir, estilizar e aninhar texto, também trata toque
`<Image>`	ImageView	UIImageView	`<img>`	Exibir imagens
`<ScrollView>`	ScrollView	UIScrollView	`<div>` com scroll	Container com rolagem pra vários componentes

Componente	Android	iOS	Web	Pra que serve
`<TextInput>`	EditText	UITextField	`<input type="text">`	Entrada de texto do usuário

Existem outros (indicador de carregamento, controles etc.), todos listados na seção de componentes e APIs da documentação. Esses cinco são os mais usados.

Conclusão

A ideia central é escrever em JavaScript/React e deixar o framework traduzir pra views nativas de cada sistema. Assim não preciso manter duas bases de código separadas (Kotlin e Swift). Pra começar, `View`, `Text`, `Image`, `ScrollView` e `TextInput` já cobrem boa parte do que eu preciso.

Fontes

- Introduction · React Native
- Core Components and Native Components · React Native